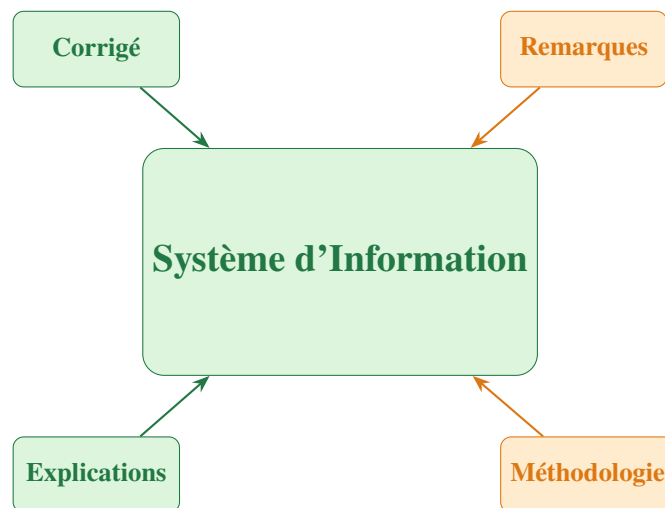


Correction des Travaux Dirigés Systèmes d'Informations

Corrigé détaillé des 31 exercices
avec remarques pédagogiques

Année universitaire 2026 – 2027



Ce document contient les corrections détaillées et les remarques pédagogiques pour les 31 exercices du TD de Systèmes d'Informations.

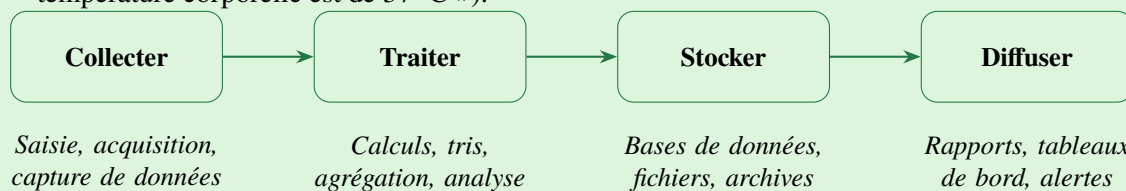
Table des matières

1	Chapitre 1 : Introduction aux Systèmes d'Information	2
2	Chapitre 2 : Données, Information, Connaissance	3
3	Chapitre 3 : Les composantes d'un SI	6
4	Chapitre 4 : Les SI dans l'organisation	9
5	Chapitre 5 : Sécurité des SI	11
6	Chapitre 6 : Tendances et avenir des SI	13

1 Chapitre 1 : Introduction aux Systèmes d'Information

Correction — Exercice 1.1 : Qu'est-ce qu'un SI ?

1. **Réponse b)** — Un SI collecte, traite, stocke et diffuse l'information pour aider à la décision. Ce n'est pas seulement un outil informatique : il englobe les processus, les personnes et les technologies.
2. **Réponse c)** — Les quatre fonctions fondamentales sont **collecter**, **traiter**, **stocker** et **diffuser**. Retenez le verbe « collecter, traiter, stocker, diffuser » — ce sont les quatre fonctions fondamentales de tout SI.
3. **Réponse a)** — Le terme « système » signifie un ensemble d'éléments interconnectés et interdépendants. Un SI n'est pas un outil isolé mais un ensemble cohérent de composants qui interagissent.
4. **Réponse b)** — L'information se distingue de la donnée par son sens et son utilité pour un décideur. Une donnée brute (ex. : « 37 ») devient une information lorsqu'elle est contextualisée (ex. : « la température corporelle est de 37 °C »).



Remarque

La distinction entre données et information est fondamentale. La donnée est la matière première ; l'information est le produit transformé, doté de sens. La connaissance, quant à elle, résulte de l'intégration et de l'interprétation des informations pour guider l'action.

Correction — Exercice 1.2 : Composantes d'un SI

1. **Réponse c)** — Les trois composantes sont les **technologies** (matériel, logiciel, réseaux), les **processus** (règles, procédures, flux) et les **personnes** (utilisateurs, décideurs, informaticiens).
2. **Réponse b)** — Le processus métier est la séquence d'activités qui transforme des entrées en sorties. Il définit « comment le travail est fait ».
3. **Réponse d)** — La base de données est un composant technologique, pas une composante au même niveau que technologie, processus et personnes.

Modèle des 3 composantes

Composante	Rôle	Exemples
Technologies	Support technique	Serveurs, logiciels, réseaux
Processus	Organisation du travail	Procédures, règles métier
Personnes	Acteurs et décideurs	Utilisateurs, administrateurs

Correction — Exercice 1.3 : SI dans la vie quotidienne**1. 1. QCM :**

- a) **Faux** — Un distributeur automatique utilise un SI (base de données des comptes, réseau bancaire, processus de vérification).
- b) **Vrai** — Les systèmes de réservation en ligne sont des SI transactionnels.
- c) **Faux** — Un SI peut être partiellement manuel (ex. : fiches papier dans une petite bibliothèque).
- d) **Vrai** — Le GPS combine collecte (signaux satellites), traitement (calcul de position), stockage (cartes) et diffusion (guidage vocal).

2. 2. Exemples de SI quotidiens :

- **SI bancaire** : gestion des comptes, virements, historique des transactions
- **SI universitaire** : gestion des inscriptions, notes, emplois du temps
- **SI logistique** : suivi des expéditions, gestion des stocks, optimisation des tournées
- **SI médical** : dossier patient, ordonnances, rendez-vous

Remarque

Tout système qui collecte, traite, stocke et diffuse de l'information pour aider à la décision est un SI — qu'il soit informatisé ou non. L'informatique est un outil, pas une condition nécessaire.

2 Chapitre 2 : Données, Information, Connaissance**Correction — Exercice 2.1 : Donnée vs Information**

1. **1. Réponse b)** — « 1 200 » est une donnée : c'est une valeur brute sans contexte. On ne sait pas s'il s'agit de ventes, de personnes, d'euros, etc.
2. **2. Réponse c)** — « 1 200 commandes ce mois-ci, soit une hausse de 10 % » est une information : la donnée est contextualisée (commandes, mois), comparée (hausse) et interprétée.
3. **3. Réponse a)** — Pour transformer la donnée en information, il faut lui ajouter du contexte et du sens.

Remarque

Concept	Définition
Donnée	Fait brut, non interprété
Information	Donnée contextualisée, porteuse de sens
Connaissance	Information intégrée, guidant l'action
Processus	Ensemble d'activités organisé

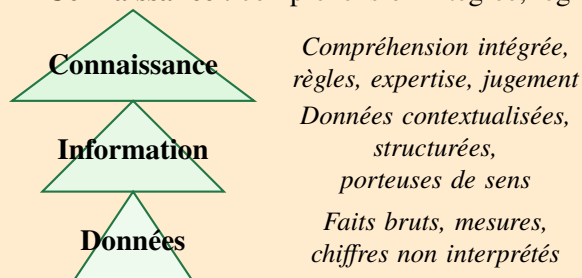
Correction — Exercice 2.2 : Donnée, Information, Connaissance

1. **1 200** : *Donnée*. C'est une valeur brute, sans contexte ni interprétation.
2. **Les ventes du mois ont augmenté de 15 % par rapport au mois précédent** : *Information*. La donnée est contextualisée et dotée de sens.
3. **En période de soldes, les ventes augmentent régulièrement de 10 à 20 % — il est donc stratégique de planifier les promotions** : *Connaissance*. L'information est intégrée dans un raisonnement qui guide l'action.
4. **3 500 commandes** : *Donnée*. Valeur numérique brute.
5. **Le taux de retard de livraison est passé de 8 % à 5 % grâce au nouveau système de suivi** : *Information*. Donnée comparée et interprétée.
6. **Un taux de retard inférieur à 5 % est le seuil de satisfaction client — maintenons le nouveau système** : *Connaissance*. Règle déduite de l'information, orientant la décision.

Pyramide DIC

La hiérarchie Donnée → Information → Connaissance (pyramide DIC) est fondamentale :

- **Donnée** : fait brut, non interprété
- **Information** : donnée contextualisée, structurée, porteuse de sens
- **Connaissance** : compréhension intégrée, règles, expertise, jugement



Correction — Exercice 2.3 : Qualités de l'information

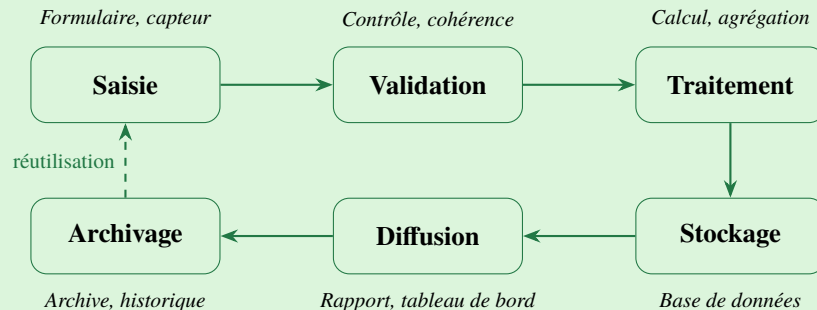
1. **Réponse d)** — La pertinence est la qualité la plus importante : l'information doit être utile au décideur pour son besoin.
2. **Qualités attendues** :
 - (a) **Rapport de ventes du mois dernier** : *Pertinence* (utile pour la décision), *exactitude* (chiffres fiables), *actualité* (données récentes).
 - (b) **Liste des étudiants inscrits** : *Exhaustivité* (tous les étudiants), *exactitude* (données justes), *accessibilité* (facile à consulter).

Les 7 qualités de l'information

Qualité	Signification
Pertinence	Adaptable au besoin du décideur
Exactitude	Conforme à la réalité
Actualité	Disponible au bon moment
Exhaustivité	Complète, sans omission
Accessibilité	Facile à obtenir et comprendre
Confidentialité	Protégée des accès non autorisés
Cohérence	Compatible avec les autres informations

Correction — Exercice 2.4 : Cycle de vie de l'information

1. **Réponse b)** — La collecte est la première étape : on saisit ou acquiert les données brutes.
2. **Réponse c)** — L'archivage intervient quand l'information n'est plus activement utilisée mais doit être conservée.
3. **Ordre chronologique** : Collecte → Traitement → Diffusion → Utilisation → Archivage → Destruction

**Correction — Exercice 2.5 : Exemple complet**

Situation : Un directeur de supermarché analyse les ventes.

1. **Données identifiées** :
 - Quantités vendues par produit
 - Prix unitaires
 - Dates de vente
 - Noms des produits, catégories
2. **Informations dérivées** :
 - Chiffre d'affaires par rayon
 - Évolution des ventes mois par mois
 - Produits les plus/moins vendus
3. **Connaissances extraites** :
 - « En été, les boissons froides augmentent de 40 % »
 - « Les promotions sur les produits de marque augmentent le panier moyen »

Remarque

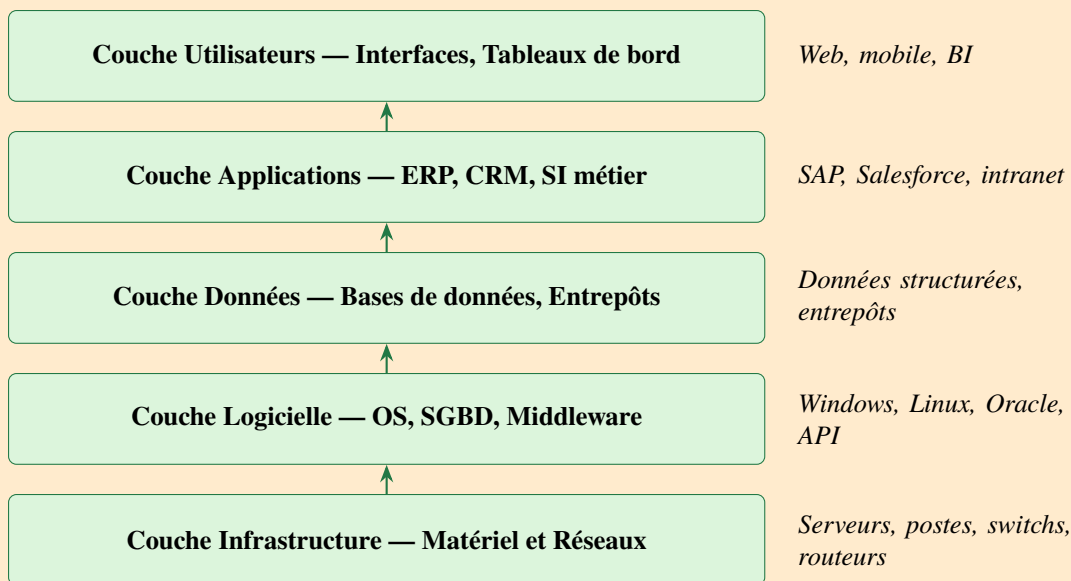
Connaissance : En période de promotion, les ventes augmentent de 10 à 15 % — il est pertinent de planifier des promotions saisonnières. Cette règle, déduite de l'analyse des informations, oriente la décision stratégique.

3 Chapitre 3 : Les composantes d'un SI

Correction — Exercice 3.1 : Infrastructure technologique

1. **1. Réponse b)** — Le serveur stocke et traite les données centralisées, tandis que les postes clients accèdent à ces ressources.
2. **2. Réponse c)** — Un SGBD (Système de Gestion de Base de Données) gère le stockage structuré des données : MySQL, PostgreSQL, Oracle, etc.
3. **3. Classification :**
 - **Matériel :** serveurs, postes de travail, switches, routeurs, imprimantes
 - **Logiciel :** OS (Windows, Linux), SGBD (MySQL), ERP (SAP), suite bureautique
 - **Réseau :** LAN Ethernet, Wi-Fi, VPN, pare-feu

Couches technologiques



Correction — Exercice 3.2 : Processus métier

1. **1. Réponse a)** — Un processus métier est une séquence d'activités qui transforme des entrées en sorties de valeur.
2. **2. Processus de commande en ligne :**
 - (a) Le client parcourt le catalogue
 - (b) Le client ajoute des articles au panier
 - (c) Le client valide le panier et saisit ses coordonnées
 - (d) Le client effectue le paiement
 - (e) Le système confirme la commande
 - (f) L'entrepôt prépare le colis
 - (g) Le transporteur livre la commande
3. **Entrées :** catalogue, panier, coordonnées bancaires
Sorties : commande confirmée, facture, livraison
Acteurs : client, système de paiement, préparateur, transporteur



Correction — Exercice 3.3 : Acteurs et rôles

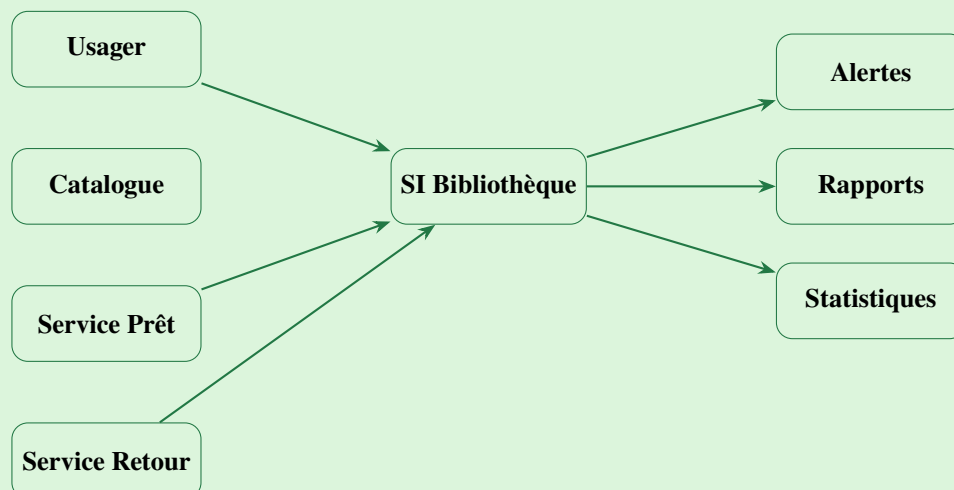
1. **1. Réponse c)** — Le décideur est la personne qui utilise l'information du SI pour prendre des décisions.
2. **2. Tableau des rôles :**

Acteur	Rôle principal	Exemple
Utilisateur	Saisit et consulte les données	Guichetier bancaire
Décideur	Analyse et décide	Directeur commercial
Administrateur	Maintient le SI	Administrateur réseau
Développeur	Conçoit et programme	Analyste-programmeur

3. **3.** Le guichetier est un utilisateur opérationnel qui saisit les transactions et consulte les comptes, tandis que le directeur est un décideur qui analyse les tendances et fixe les stratégies.

Remarque

La séparation des rôles est essentielle pour la sécurité du SI : l'utilisateur ne doit pas pouvoir modifier les paramètres système, et l'administrateur ne doit pas effectuer de transactions métier.

Correction — Exercice 3.4 : Schéma d'un SI complet**Fonctionnement :**

1. L'utilisateur formule une demande via le catalogue
2. Le service Prêt enregistre les emprunts
3. Le service Retour enregistre les retours
4. Le SI traite ces données et produit :
 - Des **rapports** (livres les plus empruntés)
 - Des **alertes** (retards, livres indisponibles)
 - Des **statistiques** (fréquentation, taux de rotation)

Remarque

Ce schéma illustre le modèle entrées-traitement-sorties. Les données entrantes (usagers, prêts, retours) sont transformées par le SI en informations sortantes (rapports, alertes, statistiques).

Correction — Exercice 3.5 : Types de SI

- 1. Réponse b)** — Le SI opérationnel gère les transactions quotidiennes (facturation, paie, stocks).
- 2. Tableau comparatif :**

Critère	SI Opérationnel	SI Décisionnel
Niveau	Opérationnel (terrain)	Stratégique (direction)
Type de données	Détaillées, transactionnelles	Agrégées, consolidées
Fréquence	Temps réel, continue	Périodique, ponctuelle
Utilisateurs	Employés, opérateurs	Analystes, managers
Objectif	Exécuter les opérations	Aider à la décision

- 3. Exemples :**

- **SI Opérationnel :** caisse enregistreuse, gestion de stock, facturation
- **SI Décisionnel :** tableau de bord, data warehouse, reporting

Remarque

Le SI opérationnel alimente le SI décisionnel : les données transactionnelles sont extraites, transformées et chargées (ETL) dans un entrepôt de données pour l'analyse.

Correction — Exercice 3.6 : SI et organisation

- 1. Réponse a)** — Le SI doit s'aligner sur la stratégie de l'organisation pour soutenir ses objectifs.
- 2. Niveaux de la pyramide organisationnelle :**
 - **Niveau opérationnel :** SI transactionnels (TPS) — caisse, réservation
 - **Niveau tactique :** SI de gestion (MIS) — budget, planification
 - **Niveau stratégique :** SI décisionnel (DSS/EIS) — tableaux de bord, veille
- 3. Un SI mal aligné gaspille des ressources et crée des dysfonctionnements.** Ex. : un système de facturation complexe pour une petite entreprise sera contre-productif.

Remarque

La règle d'or : le SI suit la stratégie, pas l'inverse. On ne déploie pas un ERP pour la mode, mais parce que la stratégie organisationnelle le justifie.

Correction — Exercice 3.7 : Évolution des SI

- 1. Réponse c)** — L'ERP (Enterprise Resource Planning) intègre toutes les fonctions de l'entreprise dans un système unifié.
- 2. Réponse b)** — L'interopérabilité est la capacité de différents systèmes à échanger et utiliser des informations.
- 3. Chronologie :**
 - Années 1960-70 :** Informatisation fragmentée (systèmes isolés par département)
 - Années 1980 :** Systèmes intégrés (apparition des ERP)
 - Années 1990-2000 :** SI étendus (e-commerce, extranet)
 - Années 2010+ :** SI connectés (cloud, big data, IA)

Remarque

L'évolution va du système isolé vers le système intégré, puis vers le système connecté. Chaque étape augmente la complexité mais aussi la valeur stratégique du SI.

4 Chapitre 4 : Les SI dans l'organisation

Correction — Exercice 4.1 : SI opérationnel vs décisionnel

1. **1. Réponse b)** — Un SI opérationnel traite les transactions quotidiennes en temps réel.
2. **2. Classification :**
 - **SI Opérationnel :** caisse enregistreuse, gestion de stock, facturation, inscriptions universitaires
 - **SI Décisionnel :** tableau de bord commercial, reporting annuel, data warehouse, prévisions de ventes
3. **3. Chaîne de valeur :**
 - **Activités principales :** approvisionnement (SI stock), production (SI GPAO), logistique (SI transport), marketing/vente (SI CRM), service (SI après-vente)
 - **Activités de support :** infrastructure (SI financier), RH (SI paie), R&D (SI projet)

Remarque

La chaîne de valeur de Porter montre comment chaque activité crée de la valeur. Le SI soutient chaque maillon en automatisant et optimisant les processus.

Correction — Exercice 4.2 : ERP et intégration

1. **1. Réponse a)** — Un ERP intègre les processus de l'entreprise dans une base de données unique.
2. **2. Avantages :** données uniques, cohérence, productivité, vision globale.
Inconvénients : coût élevé, rigidité, complexité de déploiement, dépendance fournisseur.
3. **3. Réponse c)** — L'approche « best-of-breed » choisit le meilleur logiciel pour chaque fonction, au détriment de l'intégration.

ERP vs Best-of-breed

Critère	ERP	Best-of-breed
Intégration	Maximale	Limitée
Flexibilité	Faible	Élevée
Coût initial	Élevé	Variable
Complexité	Élevée	Modérée
Cohérence	Forte	Faible

Correction — Exercice 4.3 : CRM et gestion de la relation client

1. **1. Réponse c)** — Le CRM (Customer Relationship Management) gère la relation client de l'acquisition à la fidélisation.
2. **2. Fonctions CRM :**
 - **Ventes :** gestion des leads, pipeline commercial, prévisions
 - **Marketing :** campagnes ciblées, segmentation, scoring
 - **Service :** tickets d'incidents, suivi client, base de connaissances
3. **3.** Le CRM opérationnel automatise les tâches (saisie, suivi), le CRM analytique extrait des connaissances (segmentation, scoring), et le CRM collaboratif facilite la communication (portail client, chat).

Remarque

Un CRM bien utilisé transforme les données clients en connaissance actionnable : quels clients achètent le plus, quand, pourquoi, et comment les fidéliser.

Correction — Exercice 4.4 : SI et chaîne de valeur

1. **1. Réponse b)** — La chaîne de valeur identifie les activités qui créent de la valeur pour le client.
2. **2. Applications du SI dans la chaîne de valeur :**
 - **Approvisionnement :** SI gestion des achats, e-procurement
 - **Production :** GPAO (Gestion de Production Assistée par Ordinateur)
 - **Logistique :** SI de suivi des expéditions, WMS (Warehouse Management)
 - **Marketing/Vente :** CRM, e-commerce, analytics
 - **Service :** SI après-vente, gestion des réclamations

Remarque

Le SI crée un avantage concurrentiel lorsqu'il permet de réduire les coûts (automatisation) ou de différencier l'offre (personnalisation, service client).

Correction — Exercice 4.5 : Business Intelligence

1. **1. Réponse c)** — Le data warehouse est l'entrepôt de données centralisé pour l'analyse décisionnelle.
2. **2. Architecture BI :**
 - **Sources :** SI opérationnels (ERP, CRM, fichiers plats)
 - **ETL :** Extract-Transform-Load — extraction, nettoyage, chargement
 - **Stockage :** Data Warehouse (entrepôt centralisé)
 - **Analyse :** OLAP (cube multidimensionnel), datamining
 - **Restitution :** tableaux de bord, rapports, alertes
3. **3. Différence OLTP vs OLAP :**
 - **OLTP :** traitement transactionnel (beaucoup de petites requêtes, données détaillées, temps réel)
 - **OLAP :** traitement analytique (requêtes complexes, données agrégées, historiques)

**Remarque**

Le processus ETL est crucial : il garantit la qualité des données du data warehouse en les nettoyant, les transformant et les consolidant à partir de sources multiples.

Correction — Exercice 4.6 : Avantage concurrentiel et SI

1. **1. Réponse c)** — Le SI crée un avantage concurrentiel en améliorant l'efficacité et/ou en différenciant l'offre.
2. **2. Stratégies de Porter :**
 - **Domination par les coûts :** automatisation, lean management, SI de production optimisé
 - **Différenciation :** personnalisation de masse, CRM avancé, SI analytique
 - **Focalisation :** SI spécialisé pour un segment de marché
3. **3. L'interorganisationnel (B2B, EDI, extranet) connecte les SI de partenaires pour créer un écosystème intégré, tandis que l'intraorganisationnel (ERP, intranet) optimise les processus internes.**

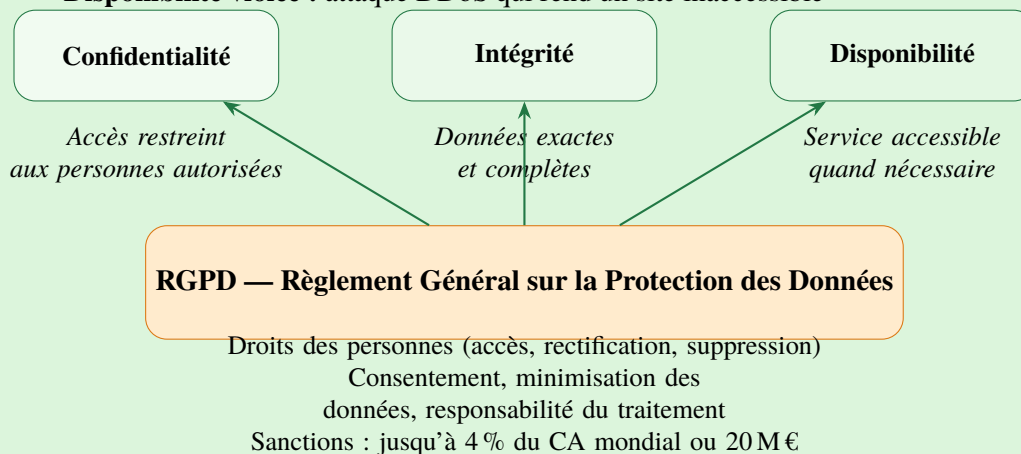
Remarque

Un SI n'est un avantage concurrentiel que s'il est difficile à imiter. Si tous les concurrents ont le même CRM, il n'y a plus d'avantage — il devient un « hygiène factor » (facteur de base, obligatoire).

5 Chapitre 5 : Sécurité des SI

Correction — Exercice 5.1 : Triptyque CIA

1. **1. Réponse b)** — Le « C » de CIA signifie **Confidentialité** : seules les personnes autorisées accèdent à l'information.
2. **2. Définitions :**
 - **Confidentialité** : l'information n'est accessible qu'aux personnes autorisées
 - **Intégrité** : l'information est exacte et complète, non altérée
 - **Disponibilité** : l'information est accessible au moment voulu
3. **3. Exemples :**
 - **Confidentialité violée** : fuite de données clients (piratage, erreur de partage)
 - **Intégrité violée** : modification frauduleuse d'un montant dans une base de données
 - **Disponibilité violée** : attaque DDoS qui rend un site inaccessible



Remarque

Le triptyque CIA et la RGPD sont complémentaires : la RGPD impose des obligations légales qui renforcent les principes CIA, notamment en matière de confidentialité et d'intégrité des données personnelles.

Correction — Exercice 5.2 : Menaces sur les SI

1. **1. Réponse c)** — Le phishing (hameçonnage) est une attaque par ingénierie sociale qui trompe l'utilisateur pour lui soutirer des informations.
2. **2. Classification des menaces :**

Type	Exemple	Principe CIA touché
Malware	Virus, rançongiciel	Intégrité, Disponibilité
Phishing	Courriel frauduleux	Confidentialité
DDoS	Sursaturation du serveur	Disponibilité
Intrusion	Accès non autorisé	Confidentialité, Intégrité
Insider	Employé malveillant	Les trois principes

Remarque

La menace « insider » (interne) est souvent sous-estimée mais représente une part significative des incidents de sécurité. Un employé mécontent ou négligé peut causer autant de dégâts qu'un pirate externe.

Correction — Exercice 5.3 : Protection des données

1. **1. Réponse a)** — Le chiffrement transforme les données en un format illisible sans la clé de déchiffrement.
2. **2. Mesures de protection :**
 - **Préventives** : pare-feu, chiffrement, authentification forte, formation des utilisateurs
 - **DéTECTIVES** : IDS/IPS (détection d'intrusion), journalisation, audit
 - **Correctives** : sauvegarde/restauration, plan de reprise, correctifs de sécurité
3. **3. Authentification → Autorisation → Traçabilité (Audit)** : ce triptyque garantit que seules les bonnes personnes accèdent aux bonnes ressources, et que tout accès est enregistré.

Remarque

La sécurité repose sur la **défense en profondeur** : plusieurs couches de protection (pare-feu, antivirus, chiffrement, sensibilisation) se complètent. Un seul rempart ne suffit jamais.

Correction — Exercice 5.4 : RGPD et conformité

1. **1. Réponse c)** — La RGPD s'applique à tout organisme traitant des données de résidents européens, qu'il soit basé dans l'UE ou non.
2. **2. Principes clés de la RGPD :**
 - **Consentement** : le traitement nécessite un consentement explicite
 - **Minimisation** : ne collecter que les données nécessaires
 - **Droit d'accès** : toute personne peut accéder à ses données
 - **Droite à l'effacement** : droit d'être oublié
 - **Portabilité** : droit de récupérer ses données dans un format lisible
3. **3. Sanctions** : jusqu'à 20 M € ou 4 % du CA mondial annuel (le plus élevé des deux).

Remarque

La conformité RGPD n'est pas qu'une obligation légale : c'est aussi un gage de confiance pour les clients. Une entreprise qui protège les données personnelles renforce sa réputation.

Correction — Exercice 5.5 : Plan de continuité

1. **1. Réponse b)** — Le PCA (Plan de Continuité d'Activité) assure la continuité des activités critiques après un incident.
2. **2. Étapes du PCA :**
 - (a) **Analyse d'impact (BIA)** : identifier les processus critiques et leur tolérance aux pannes
 - (b) **Évaluation des risques** : menaces et vulnérabilités
 - (c) **Stratégie de continuité** : solutions de secours (site de repli, sauvegardes)
 - (d) **Plan de reprise (DRP)** : procédures détaillées de restauration
 - (e) **Tests et maintenance** : exercices réguliers, mise à jour du plan
3. **3. PCA vs PRA :**
 - **PCA** : maintien des activités pendant la crise (global)
 - **PRA** : restauration du SI après sinistre (technique, IT)

Remarque

Un plan de continuité non testé est un plan qui ne fonctionnera pas. Les exercices réguliers révèlent les failles et habituent les équipes à réagir correctement.

6 Chapitre 6 : Tendances et avenir des SI

Correction — Exercice 6.1 : Cloud computing

1. **1. Réponse b)** — Le cloud computing fournit des ressources informatiques à la demande via Internet (modèle « on-demand »).
2. **2. Modèles de service :**
 - **IaaS** (Infrastructure as a Service) : machines virtuelles, stockage, réseaux (ex. : AWS EC2, Azure VMs)
 - **PaaS** (Platform as a Service) : environnement de développement, bases de données (ex. : Heroku, Google App Engine)
 - **SaaS** (Software as a Service) : logiciels accessibles par navigateur (ex. : Google Workspace, Salesforce, Office 365)
3. **3. Modèles de déploiement :**
 - **Cloud public** : ressources partagées, gérées par un fournisseur (AWS, Azure)
 - **Cloud privé** : infrastructure dédiée à une organisation
 - **Cloud hybride** : combinaison public + privé pour la flexibilité

Remarque

Le cloud offre élasticité et réduction des coûts initiaux, mais il implique une dépendance au fournisseur et des questions de confidentialité (où sont stockées les données ?).

Correction — Exercice 6.2 : Big Data

1. **1. Réponse c)** — Les 3V du Big Data sont Volume, Vitesse et Variété.
2. **2. Définition des 3V (+V) :**
 - **Volume** : quantité massive de données (téraoctets à pétaoctets)
 - **Vitesse** : vitesse de production et de traitement des données
 - **Variété** : diversité des formats (structurées, semi-structurées, non structurées)
 - **Véracité** (4^e V) : fiabilité et qualité des données
 - **Valeur** (5^e V) : extraction de connaissances utiles
3. **3. Sources de données Big Data :**
 - Réseaux sociaux (publications, commentaires)
 - Capteurs IoT (température, position, consommation)
 - Logs de serveurs (navigations, transactions)
 - Données ouvertes (open data gouvernementales)

Remarque

Le Big Data ne se résume pas à la taille. Ce qui compte, c'est la **valeur** extraite : transformer des montagnes de données brutes en décisions éclairées.

Correction — Exercice 6.3 : Intelligence artificielle et SI

1. **1. Réponse a)** — Le machine learning permet au SI d'apprendre à partir de données pour améliorer ses prédictions.
2. **2. Différences IA vs SI classique :**
 - **SI classique :** règles programmées, logique déterministe, pas d'apprentissage
 - **SI avec IA :** apprentissage automatique, adaptation, prédictions probabilistes
3. **3. Applications concrètes :**
 - **Recommandation :** Netflix, Amazon (filtrage collaboratif)
 - **Détection d'anomalies :** fraude bancaire, intrusion réseau
 - **Chatbot :** service client automatisé (NLP)
 - **Prévision :** demande, maintenance prédictive

Remarque

L'IA ne remplace pas le SI : elle l'enrichit. Les données collectées par le SI alimentent les modèles d'IA, qui à leur tour améliorent les décisions prises grâce au SI.

Correction — Exercice 6.4 : IoT et SI

1. **1. Réponse c)** — L'IoT (Internet of Things) connecte des objets physiques à Internet via des capteurs et des actionneurs.
2. **2. Architecture IoT :**
 - **Capteurs :** collecte de données physiques (température, mouvement, position)
 - **Réseau :** transmission (Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, 5G)
 - **Traitement :** analyse des données (edge computing, cloud)
 - **Action :** pilotage d'actionneurs (alertes, automatisation)
3. **3. Défis de l'IoT :**
 - **Sécurité :** objets souvent peu sécurisés, surface d'attaque étendue
 - **Standardisation :** protocoles et formats hétérogènes
 - **Confidentialité :** quantité massive de données personnelles
 - **Énergie :** autonomie limitée des capteurs

Remarque

L'IoT transforme le SI en système temps réel : les données sont produites en continu par des capteurs, ce qui impose une architecture de traitement adaptée (edge computing, streaming).

Correction — Exercice 6.5 : Transformation numérique

1. **1. Réponse b)** — La transformation numérique va au-delà de l'outil informatique : elle redéfinit les processus, la culture et les modèles d'affaires.
2. **2. Dimensions de la transformation numérique :**
 - **Processus** : automatisation, dématérialisation, agilité
 - **Organisation** : culture collaborative, travail à distance
 - **Modèle d'affaires** : plateforme, économie de l'usage, servitisation
 - **Client** : personnalisation, omnicanaux, expérience digitale
3. **3. Facteurs clés de succès :**
 - Engagement de la direction
 - Conduite du changement et formation
 - Approche itérative (agile)
 - Alignement SI — stratégie
 - Mesure des résultats (KPI)

Remarque

La transformation numérique n'est pas un projet informatique : c'est un projet d'entreprise. Le SI est un levier, mais le changement de culture et de processus est la clé du succès.